

Este guia de estudos foi estruturado com foco nos tópicos de **Banco de Dados** mais recorrentes em concursos de TI, com ênfase no perfil da banca **Cesgranrio** (responsável pelo Banco do Brasil). Ele integra conceitos técnicos fundamentais e a metodologia de estudos sugerida nas fontes.

1. Arquitetura e Modelagem de Dados

O projeto de banco de dados é dividido em três etapas de abstração que você deve dominar:

- **Modelo Conceitual:** O nível mais alto e abstrato, representado pelo **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**. Foca em "o que" o software deve possuir de acordo com os requisitos.
- **Modelo Lógico:** Nível intermediário que utiliza a **abordagem relacional**. Aqui, entidades viram tabelas (relações), atributos viram colunas e surgem as chaves primárias e estrangeiras.
- **Modelo Físico:** A implementação final no **SGBD** (Sistema Gerenciador de Banco de Dados).

Mapeamento de Relacionamentos (Dica para Prova):

- **1:1 (Um para um):** Geralmente resulta em **fusão de tabelas** para evitar junções desnecessárias.
 - **1:N (Um para muitos):** Adiciona-se uma coluna de **chave estrangeira** na tabela do lado "N".
 - **N:N (Muitos para muitos):** Gera obrigatoriamente uma **tabela intermediária** que conterá as chaves das tabelas envolvidas.
-

2. Teoria da Normalização

A normalização visa eliminar redundâncias e prevenir anomalias de inserção, exclusão e atualização.

- **1ª Forma Normal (1FN):** Exige que todos os atributos possuam **valores atômicos** e indivisíveis.
 - **2ª Forma Normal (2FN):** Deve estar na 1FN e não conter **dependências parciais** (atributos não-chave devem depender da totalidade da chave primária composta).
 - **3ª Forma Normal (3FN):** Deve estar na 2FN e remover **dependências transitivas** (um atributo não-chave não pode ser determinado por outro atributo não-chave).
 - **Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC):** Restrição severa onde todo determinante deve ser uma **superchave**.
 - **4ª e 5ª FN:** Tratam, respectivamente, de dependências multivaloradas e dependências de junção.
-

3. Linguagem SQL (DDL e DML)

Para o Banco do Brasil, priorize o domínio da sintaxe e da ordem lógica de execução das cláusulas.

- **DDL (Definição):** Comandos **CREATE**, **ALTER**, **DROP** e **TRUNCATE** (este último apaga registros mas mantém a estrutura e **não permite recuperação**).
 - **DML (Manipulação):** Comandos **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE** e **DELETE**.
 - **Window Functions (Tema predileto do setor bancário):** Ao contrário do **GROUP BY**, as funções de janela (cláusula **OVER**) realizam cálculos sem colapsar as linhas. Estude **DENSE_RANK()**, **LEAD()** e **LAG()**.
 - **Constraints (Restrições):** **NOT NULL**, **UNIQUE**, **PRIMARY KEY**, **FOREIGN KEY** (integridade referencial) e **CHECK** (validação de condições como "salário > 0").
-

4. Transações e Propriedades ACID

Toda transação lógica em um SGBD deve garantir quatro propriedades críticas:

1. **Atomicidade:** A transação é "tudo ou nada"; se falhar, ocorre o *rollback*.
 2. **Consistência:** Garante que o banco passe de um estado íntegro para outro igualmente válido.
 3. **Isolamento:** Transações simultâneas não devem interferir umas nas outras.
 4. **Durabilidade:** Uma vez confirmado (*commit*), o dado deve sobreviver a falhas de hardware.
-

5. Data Warehouse, Data Lake e OLAP

Conceitos fundamentais para a análise estratégica de grandes volumes de dados.

- **Data Warehouse (DW):** Repositório centralizado, **não volátil** (dados não são alterados após a carga), integrado, orientado por assuntos e variante no tempo. Utiliza o processo **ETL** (Extração, Transformação e Carga).
- **Data Lake:** Armazena dados brutos (não estruturados) e aplica a modelagem apenas na leitura (**schema-on-read**).
- **Modelagem Dimensional:**
 - **Star Schema (Estrela):** Tabelas dimensão não normalizadas ligadas diretamente à tabela de fatos central.
 - **Snowflake Schema (Floco de Neve):** Tabelas dimensão normalizadas (mais junções, menos espaço).
- **Operações OLAP:**
 - **Drill-down:** Detalhamento progressivo (menor granularidade).
 - **Roll-up:** Agregação/generalização (maior granularidade).
 - **Slice/Dice:** Recorte de uma fatia ou subcubo de dados.
 - **Pivot:** Rotação do cubo para nova perspectiva.

6. Big Data, NoSQL e Machine Learning

- **Big Data (5 Vs):** Volume, Velocidade, Variedade, Veracidade e Valor.
- **Teorema CAP:** Em sistemas distribuídos, é impossível garantir simultaneamente **Consistência**, **Disponibilidade** e **Tolerância a Partição**.
- **Arquiteturas NoSQL:** Baseadas em documentos (MongoDB), chave-valor (Redis), colunas largas (Cassandra) ou grafos (Neo4j).
- **Ecossistema Hadoop/Spark:** O **HDFS** é o sistema de arquivos distribuído e o **Spark** otimiza o processamento em memória por meio de **RDDs**.
- **K-Means:** Algoritmo clássico de **clusterização** (aprendizado não supervisionado) para agrupamento de dados por características similares.

7. Estratégia de Estudos: O Segundo Cérebro

Dada a carga massiva de sintaxes e arquiteturas, as fontes recomendam o método **PKM (Gestão do Conhecimento Pessoal)**:

1. **CODE:** Capturar o que ressoa, **Organizar** por ação, **Destilar** a essência (método Feynman) e **Expressar** através de exercícios.
2. **PARA:** Organize suas notas em **Projetos** (ex: BB 2026), **Áreas** (Bancos de Dados), **Recursos** (Cheat sheets SQL) e **Arquivos** (editais passados).
3. **Active Recall:** Utilize ferramentas como **Anki** ou plugins do **Obsidian** para criar flashcards e forçar a recuperação da informação, evitando a releitura passiva.